



Base de Datos de la NBA

Diseño, Implementación y Aplicación Web

Proyecto Final COMP4018 — Bases de Datos

Luis Gonzalez

8 de junio de 2026

El Dataset

Fuente: NBA Players Data (Kaggle)

Formato: CSV con 22 columnas y 12,844 filas

Período: Temporadas 1996-97 a 2022-23 (27 temporadas)

2,551

Jugadores

36

Equipos

82

Países

12,840

Stats por temporada

Cada fila representa un jugador en una temporada específica.

El Problema: Redundancia en el CSV

El CSV original tiene redundancia masiva:

El nombre, país, universidad y datos del draft de un jugador se repiten en CADA fila de cada temporada que jugó.

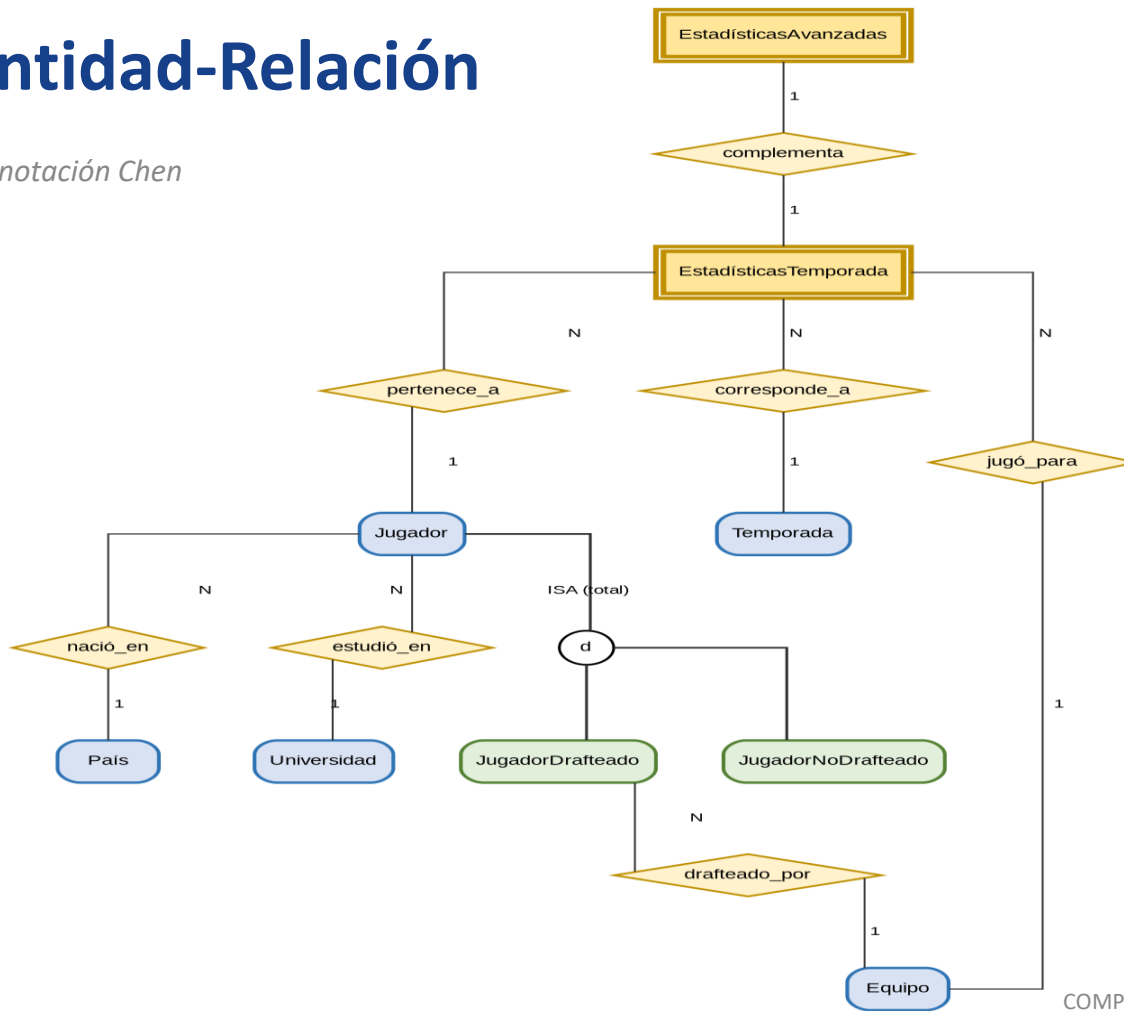
Ejemplo: LeBron James

- Su nombre se repite **20 veces** (una por cada temporada que ha jugado)
- Su país (USA) se repite las mismas 20 veces
- Sus datos del draft (2003, ronda 1, pick 1) se repiten 20 veces
- La abreviación de cada equipo aparece miles de veces

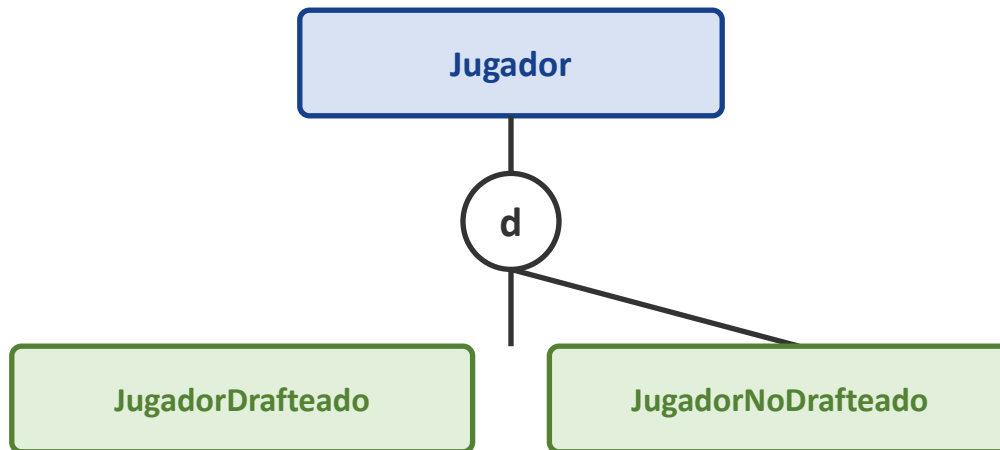
Solución: descomponer el CSV en 9 tablas normalizadas con FKs

Diagrama Entidad-Relación

9 entidades, 7 relaciones, notación Chen



Jerarquía de Herencia: Total y Disjunta



TOTAL

Todo jugador NBA debe ser de uno de los dos tipos. No hay tercera vía de ingreso a la liga.

DISJUNTA

Un jugador no puede ser drafteado y no drafteado al mismo tiempo. Son mutuamente excluyentes.

Modelo Relacional

Las 9 tablas con sus llaves primarias (PK) y foráneas (FK):

```
Pais(id_pais, nombre, continente)
Universidad(id_universidad, nombre, estado)
Equipo(id_equipo, abreviacion, nombre_completo, ciudad, conferencia)
Temporada(id_temporada, etiqueta, anio_inicio, anio_fin)
Jugador(id_jugador, nombre, id_pais [FK], id_universidad [FK])
JugadorDrafteado(id_jugador [FK], anio_draft, ronda, numero_pick, id_equipo_draft [FK])
JugadorNoDrafteado(id_jugador [FK], anio_ingreso_liga)
EstadisticasTemporada(id_jugador, id_temporada [FK], id_equipo [FK],
                      edad, altura, peso, gp, pts, reb, ast, net_rating)
EstadisticasAvanzadas(id_jugador, id_temporada [FK→EstadisticasTemporada],
                      oreb_pct, dreb_pct, usg_pct, ts_pct, ast_pct)
```

Normalización: BCNF sin pérdida de FDs

Las 9 tablas cumplen con la Forma Normal de Boyce-Codd:

1NF

Atributos atómicos

Todas las tablas

2NF

Sin dependencias parciales

Verificado en PKs compuestas

3NF

Sin dependencias transitivas

Tablas de referencia separadas

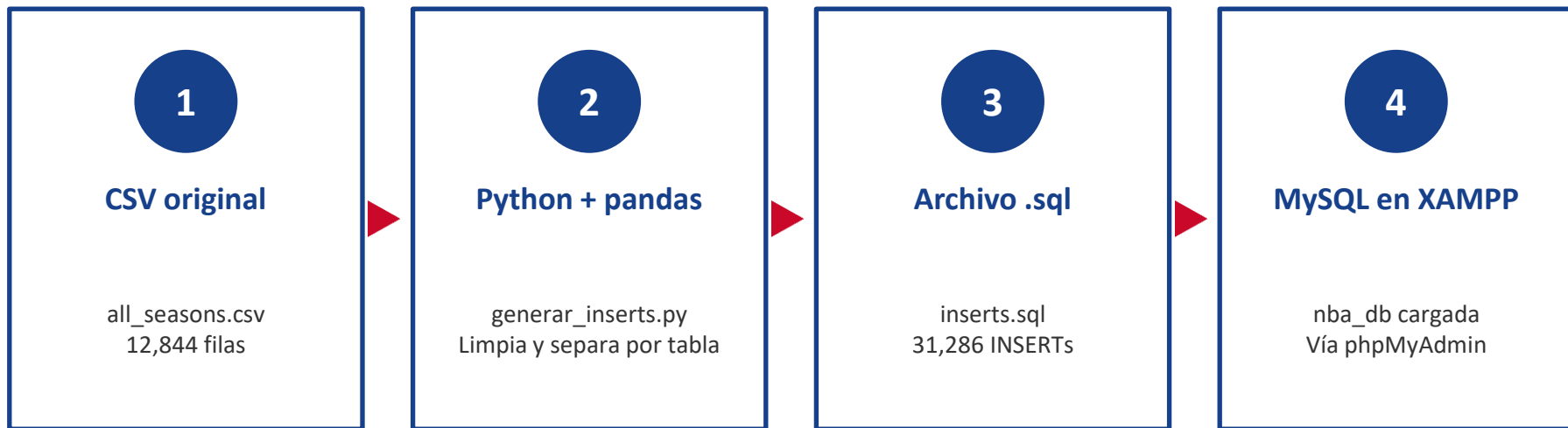
BCNF

Todo determinante es superclave

Cumplido en las 9 tablas

Pipeline: CSV → MySQL

Flujo de procesamiento de datos:



Eliminación de 4 filas duplicadas + manejo de nulos + asignación de IDs únicos

Las 5 Consultas SQL

1

Top 10 anotadores históricos

JOIN de 5 tablas

James Harden 36.1 PPG (2018-19)

2

Países con más de 5 jugadores

GROUP BY + HAVING

USA: 2,139 | Canada: 44

3

Jugadores sobre el promedio

Subconsulta en WHERE

Top 20 anotadores históricos

4

Top 5 universidades

CTE (WITH) + agregación

Kentucky: 8.64 PPG promedio

5

Drafteados vs No Drafteados

UNION ALL + jerarquía

9.01 vs 4.77 PPG

Aplicación Web — Stack y Páginas

Stack tecnológico:

PHP 8 + Apache (XAMPP)

MySQL

Bootstrap 5

Chart.js

Prepared Statements

Páginas implementadas:

index.php

Diagramas E/R y modelo relacional

queries.php

Las 5 consultas ejecutadas en vivo

visualizar.php

Navegar las 9 tablas con paginación

insertar.php

Formularios para añadir registros

modificar.php

Editar registros existentes

graficas.php

Visualizaciones con Chart.js

Visualización de Datos

Página de gráficas estadísticas implementada con Chart.js que permite explorar los datos visualmente:

Top 10 Anotadores

Gráfico de barras horizontales con los mejores promedios de puntos por juego

Jugadores por Continente

Gráfico de pie que muestra la distribución global de la NBA

Drafteados vs No Drafteados

Gráfico donut que aprovecha la jerarquía de herencia del modelo

Evolución por Temporada

Línea temporal del promedio de puntos desde 1996-97 hasta 2022-23

Las gráficas se generan dinámicamente desde la base de datos.

Autenticación de Usuarios

Sistema de control de acceso que protege las operaciones de modificación de datos:

1

Registro y Login

Tabla Usuario en MySQL con validación de credenciales

2

Contraseñas seguras

Hash bcrypt con password_hash() de PHP, nunca texto plano

3

Sesiones de PHP

Variable \$_SESSION mantiene el estado del usuario logueado

4

Páginas protegidas

insertar.php y modificar.php redirigen al login si no hay sesión

Gracias por su atención
